Uygulama 2 Çözüm

(2.) $H_0: D_i = 0$

$H_1: D_i < 0$

$D_i = x_i - y_i$:	-4	1	-6	-3	-1	-3	-7
İşaret :	−	+	−	−	−	−	−

k_H = + işaretlerin sayısı

$k_H = 1$ ~ Binom $(n, \frac{1}{2})$

$$p\text{-değeri} = P(K \leq k_H) = P(K \leq 1)$$

$$= \sum_{x=0}^{1} \binom{7}{x} \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{7-x}$$

$n = 7$ ve $p = 1/2$ için Binom tablosundan

$$= P(K=0) + P(K=1)$$
$$= 0{,}0078 + 0{,}0547$$
$$= 0{,}0625$$

p-değeri $> 0{,}05$ old. H_0 reddedilemez.

Yorum: %95 güven ile birinci yöntem daha iyi oldu iddiası doğru değildir.

(3) $H_0: D_i = 0$

$H_1: D_i \neq 0$

$D_i = x_i - y_i$:	2	4	0	1	3	3	4	7
İşaretler :	+	+		+	+	+	+	+

k_H = + işaretlerin sayısı

$k_H = 7 \sim \text{Binom}(n, \frac{1}{2})$, $n=7$

Seçenek hipotez $D_i \neq 0$ şeklinde olduğundan beklenen değer hesaplanır.

$$E(K_H) = np = 7 \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{2} < k_H \text{ old.}$$

p-değeri $= P(K \geq k_H) = P(K \geq 7)$

Binom tablosunda $n=7$ ve $p=1/2$ için

p-değeri $= P(K \geq 7) = P(K=7) = 0{,}0078$

p-değeri $< 0{,}025$ old. H_0 reddedilir.

Yorum: %95 güven ile yenilerin etkilerinin farklı olduğunu söyleyebiliriz.

(4.) $H_0: D_i = 0$
$H_1: D_i \neq 0$

D_i: $x_i - y_i$:	15	5	25	90	120	-10	10	25	40	160	20
	-35	25	65	140	-25	-10	-5	120	145	40	
	~~0~~	-35	-5	30	-5						
İşaretler :	+	+	+	+	+	−	+	+	+	+	+
	−	+	+	+	−	−	−	+	+	+	
	~~0~~	−	−	+	−						

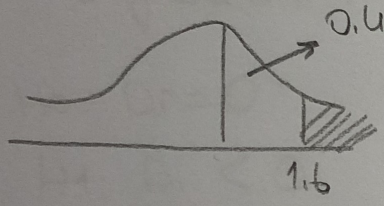
$k_H = 17$

$E(K_H) = n.p = 25.\frac{1}{2} = 12.5$, $V(K_H) = n \cdot p \cdot q = 25.\frac{1}{2}.\frac{1}{2}$ ③

$k_H = 17 > E(K_H)$ old. büyük olan kısım alınıp bulunan p-değeri 0,025 ile karşılaştırılır.

Büyük örneklem yaklaşımı ile,

$$Z_H = \frac{(17 - 0,5) - 12,5}{\sqrt{25/4}} = 1.6$$



p-değeri = 0,5 - 0,4452
= 0,0548

p-değeri > 0,025 old.
Ho reddedilemez.

Ayrıca iki yanlı p-değeri = 2 (0,0548)
= 0,1096 dır.

Yorum: %95 güven ile tedavinin fark yaratmadığını söyleyebiliriz.

5. Ho: $D_i = 0$
H1: $D_i > 0$

$D_i = X_i - y_i$:	9	-1	5	~~0~~	8	12	9	4
Sıralı $\|D_i\|$:	1	4	5		8	9	9	12
Sıra sayısı :	1	2	3		4	5,5	5,5	7
İşaretler :	−	+	+		+	+	+	+

$T_H^+ = 2 + 3 + 4 + 5,5 + 5,5 + 7 = 27$

p-değeri $= P(T \geq T_H^+) = P\left(T \leq \frac{n(n+1)}{2} - T_H^+\right)$ ④

$= P\left(T \leq \frac{7(8)}{2} - 27\right)$

$= P(T \leq 1)$

$n=7$ ve $T_H^+ = 1$ için Wilcoxon Tablosundan

p-değeri $= P(T \leq 1) = 0{,}0156$

$p < 0{,}05$ old. H_0 reddedilir.

Yorum: %95 güven ile rejimin etkili olduğu söylenebilir.

⑥. $H_0: D_i = 0$

$H_1: D_i < 0$

$D_i = x_i - y_i$:	-5	2	-4	-5	-10	-10	-4	-5
Sıralı $\lvert D_i \rvert$:	2	4	4	5	5	5	10	10
Sıra sayısı :	1	2,5	2,5	5	5	5	7,5	7,5
İşaretler :	+	−	−	−	−	−	−	−

$T_H^+ = 1$

p-değeri $= P(T \leq T_H^+) = P(T \leq 1)$

$n=8$, $T_H^+ = 1$ için Wilcoxon tablosundan

p-değeri $= P(T \leq 1) = 0{,}0078$

p-değeri $< 0{,}05$ old. H_0 reddedilir.

Yorum: B yeminin daha iyi old. %95 güven ile söylenebilir.

(7.) $H_0 : D_i = 0$

$H_1 : D_i \neq 0$

$D_i : x_i - y_i$:	-1	3	2	-2	-4	-7	-6	-7	-1
Sıralı $\lvert D_i \rvert$:	1	1	2	2	3	4	6	7	7
Sıra sayısı :	1,5	1,5	3,5	3,5	5	6	7	8,5	8,5
İşaretler :	−	−	+	−	+	−	−	−	−

$T_H^+ = 3,5 + 5 = 8,5$

$E(T_H^+) = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{9(10)}{4} = 22,5$

$T_H^+ \leq E(T_H^+)$ olduğundan

p-değeri $= P(T \leq T_H^+) = P(T \leq 8,5)$

$n=9$, $T_H^+ = 8,5$ için Wilcoxon tablosundan

$d = T_H^+$	p-değeri
8	0,0488
8,5	p
9	0,0645

$$\frac{9-8,5}{9-8} = \frac{0,0645-p}{0,0645-0,0488}$$

$$p = 0,056$$

p-değeri $> 0,025$ old. H_0 reddedilemez.

Yorum : %95 güven ile izlenin tahlil sonuçlarında fark yaratmadığını söyleyebiliriz.

(8.) $H_0: D_i = 0$

$H_1: D_i > 0$

$D_i = X_i - Y_i$:	1	-6	-5	-11	-8	-2	-6	-5	-5
Sıralı $\lvert D_i \rvert$:	1	2	5	5	5	6	6	8	11
Sıra sayısı :	1	2	4	4	4	6,5	6,5	8	9
İşaretler :	+	−	−	−	−	−	−	−	−

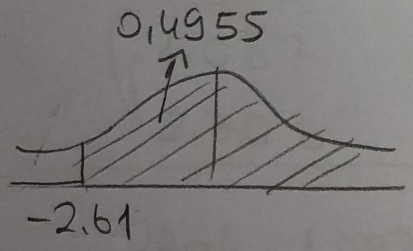
$T_H^+ = 1$

Büyük örneklem yaklaşımı ile;

$$E(T_H^+) = \frac{n(n+1)}{4} = \frac{9(10)}{4} = 22,5$$

$$V(T_H^+) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{24} = \frac{9(10)(19)}{24} = 71.25$$

$$Z_H = \frac{(1-0,5) - 22,5}{\sqrt{71,25}} = -2,61$$



p-değeri = 0,5 + 0,4955
= 0,9955

p-değeri > 0,025 old.
Ho reddedilemez.

Yorum: %95 güven ile 2. turun daha başarılı geçtiği iddiası doğru değildir.

(9.) McNemar testi

H_0: İlk yapılan tırmanış ve ikinci yapılan tırmanış arasında zorluk bakımından fark yoktur.

H_1: İlk yapılan tırmanış ikinci tırmanıştan daha zordur.

$$\chi^2_H = \frac{(9-14)^2}{9+14} = 1.087$$

$$s.d = (2-1)(2-1) = 1$$

Ki-Kare tablosunda s.d=1 satırında 1.087 değerine karşılık gelen α değeri p değerini verir.

Tablo değeri	α
0,016	0,90
1.087	P
2,706	0,10

$$\frac{2,706-1.087}{2,706-0,016} = \frac{0,10-P}{0,10-0,90}$$

$$p\text{-değeri} = 0,581$$

p-değeri $> 0,05$ old. H_0 reddedilemez.

Yorum: Tırmanışlar arasında zorluk bakımından fark yoktur.

(10.) $H_0: \vartheta_A = \vartheta_B$

$H_1: \vartheta_A < \vartheta_B$

Bağımsız iki örneklemde ilk olarak tüm veri seti birleştirilir ve sıralanır.

(A)	(A)	(A)	(A)	(B)	(B)	(A)	(A)	(A)	(A)
12	15	20	30	37	38	40	41	47	50
Sıra sayı: 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(A)	(A)	(B)	(A)	(B)	(B)	(B)	(B)	(A)	(B)
51	56	59	60	68	80	82	88	90	91
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

$$U_H = \sum Rank(x_i) - \frac{n_1(n_1+1)}{2}$$

$$= 1+2+3+4+7+8+9+10+11+12+14+19 - \frac{12(13)}{2}$$

$$= 100 - 78$$

$$= 22$$

Mann-Whitney tablosunda $n_1 = 12$ ve $n_2 = 8$ ve $U_H = 22$ için p-değeri

$$p\text{-değeri} = P(U \leq U_h) = P(U \leq 22)$$

U_h değeri	p-değeri
18	0,01
22	p
23	0,025

$p = 0,022$

p-değeri $< 0{,}05$ old. H_0 reddedilir. (9)

Yorum: A yöntemiyle eğitilen öğrencilerin başarılarının daha düşük olduğu iddiası %95 güven ile doğrudur.

(11) $H_0: \theta_1 = \theta_2$
$H_1: \theta_1 > \theta_2$

Tüm veriler birleştirilir ve sıralanır:

B	B	A	B	B	B	B	B	B	A
8	10	14	17	21	28	29	30	36	36
1	2	3	4	5	6	7	8	9,5	9,5

A	A	A	A	A	A	A	B	A
48	61	67	70	70	78	81	90	90
11	12	13	14,5	14,5	16	17	18,5	18,5

$$U_H = 3 + 9{,}5 + 11 + 12 + 13 + 14{,}5 + 14{,}5 + 16 + 17 + 18{,}5 - \frac{10(10+1)}{2}$$

$$= 129 - 55$$
$$= 74$$

Mann-Whitney tablosu $p = P(U \leq U_H)$ verdiğinden

$$p = P(U > U_h) = P(U > 74) = P(U \leq n_1 n_2 - 74)$$

$$= P(U \leq (10)(9) - 74)$$

$$= P(U \leq 16)$$

$n_1 = 10$ ve $n_2 = 9$, $U_h = 16$ için Mann-Whitney tablosundan,

U_h değeri	p-değeri
14	0,005
16	p
17	0,01

p-değeri = 0,008

p-değeri $<0,05$ old. H_0 reddedilir.

Yorum: A gübresinin %95 güven ile verim bakımından daha iyi olduğu söylenebilir.

(12.) $H_0: \theta_A = \theta_B$
$H_1: \theta_A \neq \theta_B$

Veiler birleştirilip sıralanır:

B	A	B	B	A	A	B	B	A	B
7	18	18	26	29	30	32	38	42	44
1	2,5	2,5	4	5	6	7	8	9	10

A	A	A	A	A	A	B
60	61	67	71	74	80	91
11	12	13	14	15	16	17

$$U_H = 2,5+5+6+9+11+12+14+15+16 - \frac{9(9+1)}{2}$$

$$= 90,5 - 45$$

$$= 45.5$$

$$E(U) = \frac{n_1 n_2}{2} = \frac{9(8)}{2} = 36$$

$U_H > E(U)$ olduğundan

$$p = P(U \geq U_h = 45.5) = P(U \leq n_1 n_2 - 45.5)$$

$$p = P(U \leq 72 - 45.5) = P(U \leq 26,5)$$

$n_1 = 9$ ve $n_2 = 8$ ve $U_h = 26,5$ için Mann-Whitney tablosundan p değeri

U_h	p-değeri
19	0,05
23	0,10

Tabloda U değeri 19 için $p = 0,05$ ve 23 için $p = 0,10$ 'dur. Değer arttıkça p değeri de artmaktadır. Buradan,

$U = 26,5$ için p-değeri $> 0,10 > 0,025$

old. H_0 reddedilmez.

Yorum: %95 güven ile hemşireler bakımından A ve B usulü arasında fark yoktur.

(13.) $H_0: \vartheta_A = \vartheta_B$

$H_1: \vartheta_A \neq \vartheta_B$

(B)	(B)	(A)	(A)	(B)	(B)	(A)	(A)	(B)	(A)
23	24	26	26	26	27	28	28	30	30
1	2	4	4	4	6	7,5	7,5	9,5	9,5

(B)	(B)	(A)	(A)	(A)	(B)	(A)	(A)
31	33	33	35	36	38	39	42
11	12,5	12,5	14	15	16	17	18

$$U_H = 4+4+7,5+7,5+9,5+12,5+16+15+17+18 - \frac{(10)(11)}{2}$$

$$= 109 - 55 = 54$$

$$E(U) = \frac{n_1 n_2}{2}$$

$$= \frac{(10)(8)}{2}$$

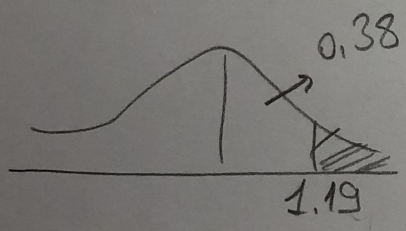
$$= 40$$

$$V(U) = \frac{n_1 n_2 (n+1)}{12}$$

$$= \frac{(10)(8)(18+1)}{12}$$

$$= 126.67$$

$$Z_H = \frac{(U_H - 0{,}5) - E(U)}{\sqrt{V(U)}} = \frac{(54 - 0{,}5) - 40}{\sqrt{126.67}} = 1.19$$



$$\text{p-değeri} = 2P(Z \geq Z_H)$$

$$= 2P(Z \geq 1.19)$$

$$= 2(0{,}5 - 0{,}3830)$$

$$= 0{,}234$$

p-değeri $> 0{,}05$ old. H_0 reddedilemez.

Yorum: %95 güven ile kırsalda yaşayan annelerin erkek bebeklerinin boy uzunluğu şehirde yaşayan annelerinki ile aynıdır.